

Física de Semiconductores y la Unión P-N

De la Física del Silicio al Modelado de Diodos Reales

M.Sc. Ing. Bernardo Quiroga Turdera

Circuitos Electrónicos III (IMT-221)
UCB Tarija

11 de agosto de 2026

- Los componentes pasivos (R , L , C) son **lineales y bilaterales**.
- Los semiconductores permiten controlar el flujo de corriente mediante campos eléctricos internos (**no-linealidad controlada**).

Aplicación PFI Hito 1

¿Cómo bloqueamos transitorios inductivos de motores o descargas estáticas en biosensores? Utilizando la **barrera de potencial de la unión P-N**.

Silicio Intrínstico y Dopaje (Extrínstico)

Silicio Intrínstico

Red tetraédrica con enlaces covalentes. Concentración intrínseca $n_i \approx 1,5 \times 10^{10} \text{ cm}^{-3}$ a 300 K (27°C).

Dopaje Tipo N (Donadores)

Inserción de átomos pentavalentes (Fósforo, Arsénico). Portadores mayoritarios: **Electrones libres** ($n \approx N_D$).

Dopaje Tipo P (Aceptores)

Inserción de átomos trivalentes (Boro). Portadores mayoritarios: **Huecos** ($p \approx N_A$).

Corriente de Deriva vs. Difusión

1. Deriva (Drift)

Movimiento impulsado por un **campo eléctrico externo (E)**.

$$J_{drift} = q(n\mu_n + p\mu_p)E$$

2. Difusión (Diffusion)

Movimiento impulsado por un **gradiente de concentración** (mayor a menor).

$$J_{diff} = qD_n \frac{dn}{dx} - qD_p \frac{dp}{dx}$$

Formación de la Unión P-N en Equilibrio

Fenómeno Físico:

- 1 Al unirse P y N, los electrones libres de N **difunden** hacia P y se recombinan con huecos.
- 2 Esta recombinación deja **iones fijos** en la red cristalina: N_D^+ en N y N_A^- en P.
- 3 Se crea la **Zona de Carga Espacial (Depleción)**, desprovista de portadores libres.
- 4 **Resultado:** Aparece un Campo Eléctrico Interno (E_0) que se opone a la difusión.

Potencial de Contacto Integrado (V_0)

En equilibrio termodinámico, la corriente de difusión se iguala exactamente con la corriente de deriva ($J_{total} = 0$).

Ecuación del Potencial Integrado

$$V_0 = V_T \ln \left(\frac{N_A N_D}{n_i^2} \right)$$

Donde:

- $V_T = \frac{k_B T}{q} \approx 25,85 \text{ mV}$ a temperatura ambiente (300 K).
- Para el Silicio típico, $V_0 \approx 0,6 \text{ V} - 0,8 \text{ V}$.

Polarización Inversa ($V_D < 0$):

- El potencial externo **refuerza** el campo interno E_0 .
- La zona de deplexión se ensancha.
- Fluye pequeña corriente de saturación inversa (I_S) térmica.

Polarización Directa ($V_D > 0$):

- El potencial externo **reduce** la barrera ($V_0 - V_D$).
- La zona de deplexión se estrecha.
- Mayoritarios difunden masivamente: la corriente crece exponencialmente.

La Ecuación del Diodo Ideal

$$I_D = I_S \left(e^{\frac{V_D}{\eta V_T}} - 1 \right)$$

Parámetros Físicos:

- I_S : Corriente de saturación inversa (sensible a la temperatura).
- η : Factor de idealidad ($1 \leq \eta \leq 2$).
- V_T : Voltaje térmico (25,85 mV a 27°C).

Resistencia Dinámica / Pequeña Señal (r_d)

La **Resistencia Dinámica** (r_d) es la pendiente inversa de la curva I-V evaluada en el punto de operación $Q(V_D, I_D)$:

$$r_d = \left. \frac{dV_D}{dI_D} \right|_Q = \frac{\eta V_T}{I_D + I_S} \approx \frac{\eta V_T}{I_D}$$

Ejemplo Rápido

Si $I_D = 1 \text{ mA}$ y $\eta = 1$:

$$r_d = \frac{25,85 \text{ mV}}{1 \text{ mA}} \approx 25,85 \Omega$$

Objetivo: Modelar el comportamiento térmico y dinámico del diodo 1N4148 de la BOM del curso (No asumir idealidad de 0.7V).

Reto en Jupyter Notebook:

- Graficar I_D vs. V_D variando la temperatura de 0°C a 80°C.
- Calcular y graficar la resistencia dinámica r_d en función de la corriente de polarización en DC.
- Analizar impacto térmico sobre I_S y V_T .

Conclusiones y Próximos Pasos

Conclusiones:

- ① La unión P-N crea una barrera de potencial no lineal gobernada por la ecuación de Shockley.
- ② La temperatura altera drásticamente a I_S y V_T .
- ③ La resistencia dinámica r_d disminuye a medida que aumenta la corriente de polarización en DC.

Próxima Clase (Jueves 13 de agosto)

Rectificación, filtros capacitivos, sujetadores y regulación Zener de precisión.